

2016 年全国研究生数学建模竞赛 A 题综述

刘卫东

(火箭军工程大学 理学院, 陕西 西安 710025)

摘要: 叙述了 2016 年全国研究生数学建模竞赛 A 题“多无人机协同任务规划”的命题背景和目的, 分析了本赛题的建模及求解思路, 对评阅中发现的问题进行了综述, 最后叙述了本赛题还需继续思考的问题.

关键词: 无人机; 任务规划; 协同规划; 多层规划; 博弈

1 问题背景

无人化是武器装备未来发展的重要趋势之一. 无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 是一种具备自主飞行和独立执行任务能力的新型作战平台, 不仅能够执行军事侦察、监视、搜索、目标指向等非攻击性任务, 而且还能够执行对地攻击和目标轰炸等作战任务. 随着无人机技术的快速发展, 越来越多的无人机将应用在未来战场. 2016 年全国研究生数学建模竞赛 A 题“多无人机协同任务规划”即是以此为背景结合研究生数学建模竞赛特点提出的一个问题.

一般将多无人机协同作战中的任务规划从功能上大致划分为系统资源分配、任务分配、航线规划、轨迹优化、武器投放规划等, 众多文献对无人机的任务规划模型和算法进行了比较广泛和深入研究^[1-5]. 针对该类问题, 大都将其转化为经典的组合优化问题模型, 再利用与经典问题相关的理论与方法进行求解. 目前典型的集中式任务规划模型包括多旅行商问题模型、车辆路由问题模型、混合整数规划模型、动态网络流优化模型、多处理器资源分配模型等. 虽然大多数参赛数研究生不会直接从事与之相关的研究工作, 但 2016 年 A 题是对实际问题进行了简化和具体化, 不需要参赛研究生具备相应的专业背景, 可直接根据问题的要求完成具体的建模工作. 本文对该赛题的几个子问题的建模思路进行简要分析, 并对参赛论文完成情况进行综述.

2 建模与求解基本思路

2.1 第一问

该问题本质上属于一类复杂的组合优化问题. 如果采用规划模型结构来描述第一问的模型, 其基本要素包括:

- 1) 优化目标: 侦察无人机飞行航迹落入雷达探测范围内的时间总和最小.
- 2) 需考虑的主要约束条件有: 防御方雷达探测覆盖范围、载荷 S-1 对目标侦察的成像带宽、载荷 S-2 对目标侦察的作用距离、两种载荷对同一目标侦察时间间隔的限制、无人机最

长巡航时间的限制、转弯半径的限制、尽可能少的转弯次数、雷达探测距离与其在平面上的投影等。

大多数的参赛论文能够给出第一问的形式化模型, 各种约束条件描述比较合理。具体模型结构可参阅本刊发表的几篇优秀论文。也有少数研究生直接描述成一个图论模型, 或者按照某种搜索算法的形式来描述该问题; 总的来说, 后两种模型结构的可读性较差, 描述该实际问题的完整性和清晰度不够理想。

针对用规划模型来描述该问题的论文, 主要的不足在于没有完整清晰地描述如何具体求解这类复杂规划问题的实用算法。不少参赛论文只是笼统地提及采用了某种全局优化算法(包括遗传算法、蚁群算法等等), 然后就直接给出了该问题的一个求解结果。且不说其具体算法是否真实可信, 就是处理这类复杂问题的思路也是值得商榷的。在论文评阅中, 评阅老师们更为关注参赛论文能否针对该问题的实际特点, 借鉴分层控制的基本思想, 将其进行有效地化简, 通过对若干子问题的具体求解, 得到本问题一个合理解答。

特别是, 还有不少论文是直接采用 TSP 算法将 68 个目标点进行遍历, 没有明确地给出满足载荷性能要求的目标群内目标侦察最优航路以及满足相关约束条件的全局优化航路的算法。很显然, 这类论文的作者对本问题缺乏基本的分析和研究, 盲目地套用现成的算法。也有论文安排了较多架次的侦察无人机执行侦察任务, 这时每架无人机的飞行时间可以减少, 但在本赛题的具体背景下, 侦察无人机重复进出雷达探测区, 就使得滞留雷达覆盖范围的时间总和会有所增加。

2.2 第二问

赛题的第二问要求研究生针对第一问中得出的规划结果, 考虑多架 FY-2 无人机的任务协同, 实现最少架次的 FY-2 型无人机完成通信中继任务。评阅中, 发现不少研究生未能真正给出描述该问题的具体模型, 大多数参赛论文只是通过某种形式的搜索算法来寻找最优解, 未能设计明确的优化目标, 算法表述也欠合理和完整, 甚至是通过估算得出的一个结果。少数参赛论文尝试运用多智能体的理论和方法来描述该问题, 讨论了无人机之间的协同机制, 是有一定新意的; 但这部分论文同样未能有效解决模型求解的问题。

实际上, 每一架中继无人机在飞行过程中有一个具体的通信中继覆盖范围, 可以借鉴区域覆盖的思想来构建该问题的数学模型。大部分的研究解决这个问题的思路是采用所谓的“伴飞”模式, 也就是给每一架侦察无人机安排一架中继无人机陪伴飞行。表面上看可以给出一个较为合理的结果, 但这种处理问题的思维方式显然不符合题目中的关键词“协同”的要求了。

2.3 第三问

赛题的第三问承上启下, 希望研究生考虑的问题比较多, 工作量也比较大。建模中需考虑的问题主要有:

- 1) D-1、D-2 两种型号炸弹的投弹区域的计算;
- 2) 对目标攻击次序的考虑;
- 3) 10 个雷达站的火力打击计划;
- 4) 对 D-2 型炸弹弹道不交叉的考虑;
- 5) 各目标群非雷达站目标的火力打击计划;

6) 与火力打击计划相对应的无人机航迹规划。

根据题意,可以考虑两阶段的火力打击,第一阶段攻击雷达站,第二阶段攻击非雷达站目标。在考虑不同目标的火力打击计划时,首先要分析是选用 D-1 型炸弹还是 D-2 型炸弹?多数论文对这个问题是考虑了的,但不少论文的结果是不合理的。该问题的具体解算并不复杂,可参阅本刊发表的优秀论文。

针对第二阶段的火力打击任务规划,希望研究生自主地设计一个合理的优化目标,以此给出具体的火力打击任务规划结果。参赛论文在这一问中普遍存在的不足是只简单给出一种可行的任务分配方案,没有体现明确目的的优化工作,也没有体现针对具体模型的算法设计。按题意,还要求研究生给出每一架无人机的航迹、FY-3 型无人机载弹清单以及攻击的目标清单。虽然这些工作略显繁琐,但可通过论文中给出的相应结果具体考察研究生对该问的实际完成情况。

2.4 第四问

第四问是希望研究生针对在第三问的优化目标和攻击计划,综合考虑防御方远程搜索雷达位置、开机次序和开机时间的自主选择,具体分析不同情形下无人机群滞留雷达探测范围的变化情况,基于博弈对抗的思想建立具体的模型,较为完整、合理地讨论攻击方无人机群的应对策略。

该问完成比较好的论文是能够结合第三问的攻击计划,考虑了防御方远程搜索雷达位置、开机次序和开机时间的不同选择情况,对攻击方案进行了一定的调整。也有不少研究生是通过具体设置防御方远程搜索雷达位置、开机次序和开机时间等,采用与第三问类似的方法,对攻击方无人机的火力打击计划和航迹规划进行了相应地调整。

总体上,这一问完成的情况不够理想。存在的主要不足:一是没有明确的优化目标作为牵引,二是没有考虑无人机群滞留雷达探测范围内的时间总和变化情况,三是攻击计划的调整主要是采用增加新的无人机直接攻击远程搜索雷达站,仍然是没有很好体现出多无人机协同的本意。

2.5 第五问

按题意,赛题的第五问希望研究生首先对算法空间复杂度、时间复杂度进行具体地分析。与模型相对应的算法较多,可针对关键的典型算法予以讨论,比如第一问中的航迹规划算法、第三问中的攻击次序模型的求解算法、攻击雷达站以及非雷达站目标的任务指派的求解算法等。

这一问还希望研究生针对所构建的模型和算法,考虑在牺牲一定精度的情况,如何设计有效的算法保证模型求解的时效性。公开文献中,对多无人机协同任务规划的研究比较多的集中在基于某种智能算法来尽可能地寻求全局最优解。实际工程中,还希望我们针对问题的特殊性,设计更有效的算法保证模型求解的时效性。参赛论文在这方面的工作体现较为薄弱。

3 需进一步思考的问题

3.1 转弯次数的限制和各目标群内目标的几何分布特点

在赛题中明确提出了尽可能少的转弯次数的要求,大部分的参赛研究生没有很好地考虑这一点,甚至是根本没有考虑。工程实际中,一般对无人机的转弯次数是有一些限定的。就本

赛题而言,也希望研究生能够通过分析题目中给定的各目标群内目标几何分布特点,比如有的目标群内的目标成菱形分布、有的成矩形分布、有的成“十”字型分布等,同时体现载荷性能的限制,针对每一个目标群所属目标的几何位置特征设计相应的对目标群侦察的最优航路,以此设计出转弯次数尽可能少的、对实际工作更有参考意义的侦察路线。

3.2 分层规划及求解算法

由于多无人机协同任务规划问题的复杂性,目前一般是采用分层控制的方法将其分解成决策层、协调层、执行层等若干个子问题,再对这些子问题进行求解,从而降低这个复杂问题的难度。以本赛题为例,写出一个针对具体优化目标的规划模型结构并不困难,关键是如何设计出可行的求解算法。不少研究生也在这方面开展了一些很有意义的探讨,比如采用某种“分层规划”的思想来简化问题的求解,这都是值得肯定的。但如何“分层”以及“分层”的合理性没有讨论,至多是一种主观和直观的思路。当然这是比较困难的,也没有现成的理论可以借鉴,但这一点正是本赛题希望研究生展开比较深入研究的地方,也是更能体现创新性的地方。数学规划理论中“多层规划”^[6]的思想和方法对本问题更为深入地研究或许具有较好的借鉴意义。

为什么这样分,怎么分?

3.3 协同任务规划

赛题的一个中心点是希望研究生能够基于协同的思想,综合考虑多架侦察无人机对多目标的协同侦察、多架中继无人机完成对多架侦察无人机的通信中继、多架无人机对多个目标的协同攻击等。以第二问为例,赛题本意是希望研究生对路径规划和任务分配同时考虑,首先完成一般情形下的模型构建,而后针对本问题的实际特点,完成具体问题的解算。不少参赛论文局限在简单地搜索一个可行解,特别是在第二问中有可能只是简单基于第一问的结果来构造一个可行航迹,从而忽略了赛题中对具体协同机制的要求。如何针对不同实际问题特点,有效构建具体的模型、设计相应的协同机制仍是一个有待深入研究的问题。

3.4 第四问中的博弈对抗

第四问首先应该考虑的问题是:如何合理地计算防御方远程搜索雷达位置、开机次序和开机时间的自主选择等因素对无人机攻击计划的影响?综合考虑防御方增设远程搜索雷达后雷达群覆盖范围的不同变化情况,针对这种不确定性,基于博弈对抗的思想,设置具体的优化目标,比如执行攻击任务的多架无人机落入雷达探测范围的时间总和期望平均值最小,并且在任务分配中体现具体的多机协同机制,更为合理地讨论攻击方无人机群的应对策略。参赛论文在这方面的工作体现还比较少,这是本赛题的一个难点和值得进一步深入思考的地方。

3.5 第五问中的灵敏度分析

在赛题的设计上,还希望参赛研究生比较具体地开展模型求解的灵敏度分析。最简洁的工作就是通过对一些参数的合理设计,以实现目标函数的某种优化。比如可对无人机的巡航速度、巡航距离、两种载荷的侦察作用距离、两种炸弹的杀伤效果、防御方雷达作用距离、远程搜索雷达作用距离、中继无人机通信半径等技术参数进行合理的变动,即可考察这些参数的变化对任务规划结果带来的影响;甚至不少研究生也纠结过侦察无人机落入一部雷达探测范围与落入多部雷达探测范围之间的差异,这些问题也可以在完成题目基本要求的前提下,稍微花点功夫去讨论一下也是具有创意的工作,都会得到评阅老师很好的鼓励。

4 结束语

多无人机协同任务规划是多学科融合发展的一个新的研究领域,目前仍是控制科学、航空科学、信息科学等领域共同关注的热点问题。研究人员在研究各种规划方法的基础上,通过多学科的交叉并结合人工智能、决策理论以及建模与优化技术,解决了一系列具有代表性的任务规划问题。如何对这一类复杂问题建模和求解,如何把一个比较复杂的问题进行有效地分解,构建完整求解的具体步骤和逻辑结构仍是有待继续研究的课题。